

ToggleMaster

Relatório de entrega · Infraestrutura e DevSecOps

Integrantes

Nome completo	Matrícula
Julio Cesar Diniz Nogueira	RM373719

1. Acesso aos entregáveis

- Repositório principal — código, CI e infraestrutura
- Repositório GitOps — estado desejado do Kubernetes
- Documentação técnica

Vídeo da Fase 3: Assistir à demonstração — ToggleMaster Fase 3

2. Solução e decisões de arquitetura

A solução integra cinco microsserviços com infraestrutura como código, verificações DevSecOps e entrega por GitOps. Utiliza OCI, com substituição de provedor aceita pela disciplina. A estimativa AWS acompanha a entrega.

Organização e responsabilidades

- **Ambiente:** homologação temporária para demonstração e controle de custos.
- **Terraform:** `roots backend`, `core` e `platform` com states separados. O `core` instancia o módulo composto `oci-runtime`.
- **Plataforma:** instalação do Argo CD via Helm, gerenciada pelo Terraform.
- **CI:** testes, análise estática e scans por serviço. Após aprovação, publica as imagens verificadas com tags derivadas do SHA do commit.
- **GitOps:** promoção das tags no repositório dedicado e reconciliação automática pelo Argo CD.
- **Segredos:** OCI Vault, Workload Identity e CSI no runtime. Credenciais de publicação ficam restritas aos jobs que precisam delas.

Correspondência entre provedores

Componente	AWS	OCI utilizada
Rede	VPC	VCN
Kubernetes	EKS	OKE

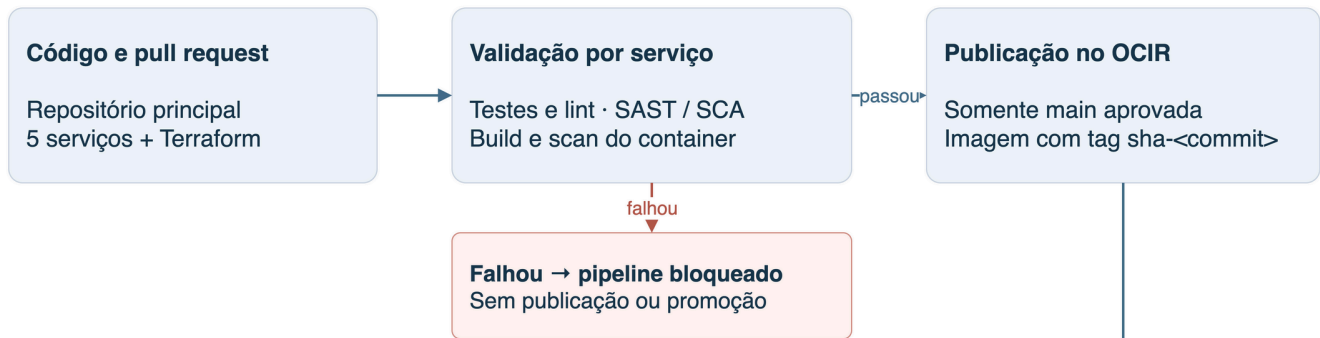
Componente	AWS	OCI utilizada
Banco relacional	RDS	OCI PostgreSQL
Cache	ElastiCache	OCI Cache
Fila	SQS	OCI Queue
Banco NoSQL	DynamoDB	OCI NoSQL
Registro de imagens	ECR	OCIR
Armazenamento de objetos	S3	Object Storage

Arquitetura da solução

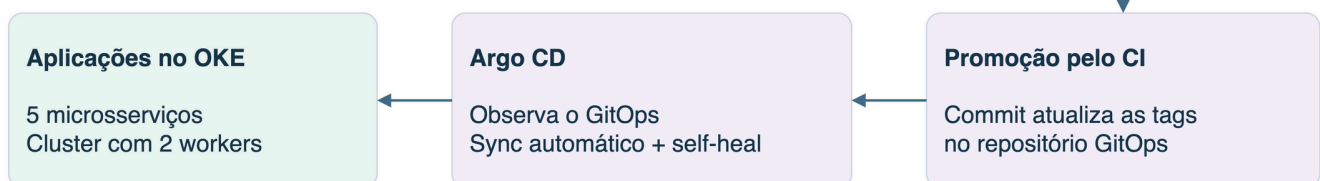
ToggleMaster · Arquitetura DevSecOps

Infraestrutura em OCI · Ambiente homolog · Integração contínua e entrega via GitOps

01 / VALIDAR E PUBLICAR · GitHub Actions

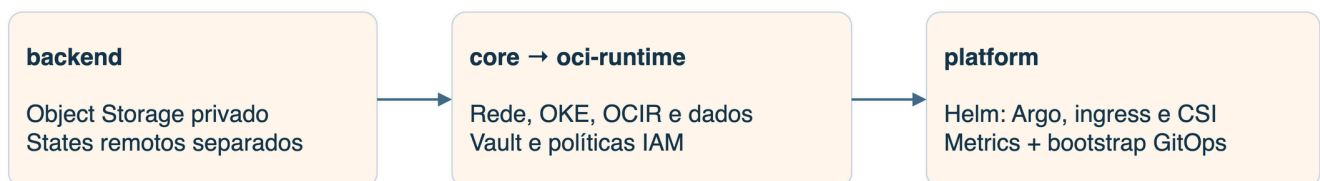


02 / PROMOVER E RECONCILIAR · GitOps



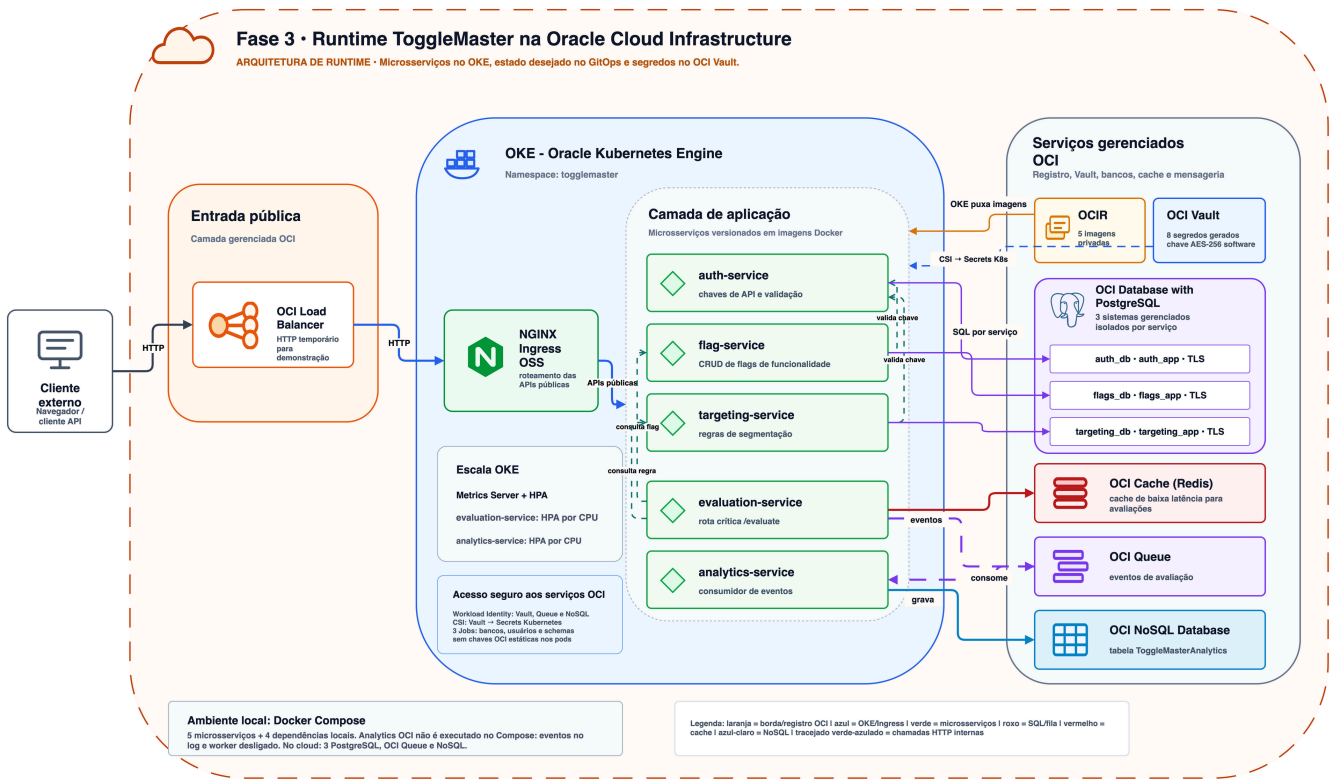
O CI publica imagens e altera o Git. O Argo CD aplica o estado desejado no cluster. Os pods usam as imagens do OCIR; secrets vêm do Vault via CSI / Workload Identity.

03 / PROVISIONAR A BASE · Terraform, execução separada do CI de serviços



Visão geral da infraestrutura e do fluxo de entrega.

Arquitetura de runtime



Serviços e integrações de execução.

3. Desafios de implementação

- Preservar os contratos dos cinco microsserviços durante a evolução da infraestrutura e da entrega.
- Separar a validação sem credenciais dos jobs de publicação e definir um único responsável por cada recurso Kubernetes.
- Coordenar a disponibilização de secrets e a inicialização dos bancos antes dos workloads.
- Validar workers OKE 1.34.2 com Oracle Linux 8.10 build1462 e shape E3 Flex, corrigindo labels reservadas do kubelet.
- Limitar as permissões do ingress para acesso a secrets.
- Definir a ordem de teardown considerando o Load Balancer gerenciado pelo Kubernetes.

4. Estimativas de custo

Cenário	Período	Total (US\$)	Premissa
AWS	730 horas	1.077,49	Sem free tier
OCI — estimador	744 horas	675,20	Com franquias
OCI — comparação	730 horas	672,20	Sem franquias

Os valores representam cenários mensais, não o custo exato de uma sessão de gravação. A estimativa original considera workers E5; o ambiente implantado utiliza E3.

Premissas, limitações e diferença de custo entre E5 e E3.

Estimadores e arquivos de apoio

- Estimativa salva no [AWS Pricing Calculator](#).
- [Oracle Cloud Cost Estimator](#): importar [oci-estimate.json](#) para restaurar a configuração.
- Estimativas em PDF: [AWS](#) e [OCI](#).
- As capturas dos estimadores estão apresentadas a seguir.

Estimativa AWS — resumo

AWSpricing calculator

FeedbackIdioma: Português ▼Entre em contato com a equipe de vendas t2Criar uma conta da AWS

Adicionado com êxito AWS Data Transfer estimar.

AWS Pricing Calculator > Minha estimativa

My EstimateEditar

Exportar ▼Compartilhar

Resumo da estimativaInformações

Custo inicial
0,00 USD

Custo mensal
1.077,49 USD

Custo total de 12 months
12.929,88 USD
Inclui um custo inicial

Conceitos básicos da AWS

Comece a usar gratuitamente

Entre em contato com a equipe de vendas

My Estimate

DuplicarExcluirMover paraCriar grupoAdicionar suporteAdicionar serviço

Localizar recursos

< 1 > ⚙️

☐	Nome do serviço ▼	Status ▼	Custo inicial ▼	Custo mensal ▼	Descrição ▼	Região ▼	Resumo da configuração ▼
☐	Amazon DynamoDB✎	-	0,00 USD	6,95 USD	ToggleMaster - analytics: 10 ...	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Classe de tabela (Standard), T...
☐	Amazon EKS✎	-	0,00 USD	73,00 USD	ToggleMaster - EKS homolog...	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Número de clusters do EKS (1...
☐	Amazon RDS for PostgreSQL✎	-	0,00 USD	376,50 USD	ToggleMaster - auth e flag: 2 ...	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Quantidade de armazename...
☐	Amazon RDS for PostgreSQL✎	-	0,00 USD	370,75 USD	ToggleMaster - targeting: Pos...	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Quantidade de armazename...

PrivacidadeTermos do sitePreferências de cookies© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Captura do estimador oficial AWS. Base: 730 horas.

Estimativa AWS — detalhamento

aws pricing calculator

Feedback

Idioma: Português

Entre em contato com a equipe de vendas

Criar uma conta da AWS

☐	Amazon EC2		-	0,00 USD	134,14 USD	ToggleMaster - 2 workers x86...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Locação (Instâncias compartil...
☐	Amazon ElastiCache		-	0,00 USD	49,64 USD	ToggleMaster - Redis 1 node, ...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Mecanismo (Redis OSS), Nós (...)
☐	Amazon Virtual Private Cloud...		-	0,00 USD	44,25 USD	ToggleMaster - NAT regional ...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Número de endereços IPv4 p...
☐	Elastic Load Balancing		-	0,00 USD	16,49 USD	ToggleMaster - NLB TCP, 1 ba...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Número de Network Load Bal...
☐	Amazon Elastic Container Re...		-	0,00 USD	0,50 USD	ToggleMaster - 5 repositórios...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Quantidade de dados armaze...
☐	Amazon Simple Queue Servic...		-	0,00 USD	0,04 USD	ToggleMaster - 100 mil requi...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Solicitações de fila padrão (0...
☐	Amazon Simple Storage Serv...		-	0,00 USD	0,03 USD	ToggleMaster - estado Terraf...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Armazenamento S3 Standard...
☐	AWS Secrets Manager		-	0,00 USD	3,25 USD	ToggleMaster - 8 segredos, 1...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Número de segredos (8), Dur...
☐	AWS Key Management Service		-	0,00 USD	1,03 USD	ToggleMaster - 1 chave simet...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	Número de chaves mestra de ...
☐	AWS Data Transfer		-	0,00 USD	0,92 USD	ToggleMaster - 10 GB saída L...	Leste dos EUA (N. da Virginia)	DT Entrada: Not selected (0 T...

Confirmação

A Calculadora de Preços da AWS fornece apenas uma estimativa de suas taxas da AWS e não inclui nenhuma taxa aplicável. Suas taxas reais dependem de vários fatores, inclusive de seu uso real dos serviços da AWS. Saiba mais

Privacidade | Termos do site | Preferências de cookies | © 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Detalhamento da estimativa AWS equivalente.

Estimativa OCI

OCI

ToggleMaster Fase 3 - OCI homologacao - 744h

Send to Sales

Start for Free

USD - US Dolla

Estimated Monthly Cost

\$675.20

Add configuration

Secret Management

Estimated Monthly Cost

\$0.00

Virtual Cloud Networks

Estimated Monthly Cost

\$0.00

Object Storage

Estimated Monthly Cost

\$0.00

OCI Queue

Estimated Monthly Cost

\$0.00

Load Balancer

Estimated Monthly Cost

\$0.00

Oracle NoSQL Database Cloud - Provisioned

Estimated Monthly Cost

\$1.65

Cache with Redis

Estimated Monthly Cost

\$28.87

Cloud Infrastructure Kubernetes Engine (OKE)

Estimated Monthly Cost

\$147.10

PostgreSQL targeting - 2 OCPU 32 GB - 50 GB dados

Estimated Monthly Cost

\$247.21

PostgreSQL flag - 1 OCPU 16 GB - 50 GB dados

Estimated Monthly Cost

\$125.19

PostgreSQL auth - 1 OCPU 16 GB - 50 GB dados

Estimated Monthly Cost

\$125.19

Disclaimer: The pricing estimates displayed are monthly amounts and are based on your selected Cloud Services, configurations and dependent services. Monthly costs are billed on actual usage, prepayment is not required. Annual flex is a fixed commitment and is available from your Sales Representative. Your actual price at checkout may differ from this estimate. Complete pricing information [here](#).

To find out where a specific Oracle Cloud service is available refer to [Data Regions for Platform and Infrastructure Services](#)

The right to access, use, modify, reproduce, release, perform, display, disclose or dispose of information revealed or submitted herein is restricted in accordance with or subject to Oracle Legal Notices (available at <https://www.oracle.com/legal/privacy/>).

Common cloud industry practice is to define compute instances based on the number of virtual CPUs (vCPUs) they include. Each vCPU provides the capacity for one thread of execution. A vCPU does not provide a whole physical compute core, it's part of a core. In contrast, Oracle's x86 compute shapes use OCPUs which equate to physical CPU cores, each of which provides for two threads.

Total monthly cost for a product with tier pricing is calculated based on aggregated quantity for given product across entire user estimate.

Can you help us to improve? [Leave feedback](#)

Data Build Id: 472 Build Date: 2026-09-10T11:53:04Z

Source Build Id: 473 Build Date: 2026-09-11T13:18:27Z

Resources for

Careers

Developers

Investors

Partners

Researchers

Students and Educators

Why Oracle

Analyst Reports

Best cloud-based ERP

Cloud Economics

Social Impact

Security Practices

Learn

What is a sovereign cloud?

What is zero trust security?

How AI is transforming finance

What is a vector database?

What is multicloud?

What are AI agents?

News and Events

News

Oracle AI World

Oracle Health Summit

JavaOne

Search all events

Contact Us

BR Sales: 0800-891-4433

US Sales: +1.800.633.0738

How can we help?

Subscribe to emails

Integrity Helpline

Accessibility

© 2026 Oracle

Privacy

Do Not Sell My Info

Preferências de Cookies

Ad Choices

Careers

Captura do estimador oficial OCI. Base: 744 horas, com franquias. Premissas e ajuste E5/E3 documentados em costs/README.md.

ToggleMaster · Tech Challenge Fase 3 · Julio Cesar Diniz Nogueira · RM373719 · Grupo 100